

Giornata 3

Creare immagini con l'IA

Ieri in tre immagini

- Un prompt a colori: Mission, Audience, Place, Safeguard
- Far ragionare, non far indovinare: la finestra di contesto si riempie
- Esercizi di stile: la forma cambia il senso, anche per un modello

Oggi: oltre il testo

- Immagini, video, voce, musica: come nascono
- Un'orchestra di modelli: il flusso multimodale
- Laboratorio: un prompt per immagini, parte per parte

01

Oltre il testo

Multimodale: più modi di ingresso e di uscita

- In ingresso: testo, immagini, voce, documenti, video
- In uscita: testo, immagini, voce, musica, video
- Molti chatbot vedono, ascoltano e parlano nella stessa conversazione

Immagini: dal rumore alla forma (modelli a diffusione)

- Addestramento: si aggiunge rumore a milioni di immagini, un passo alla volta
- Il modello impara a togliere il rumore
- In uso: parte da rumore puro e lo “ripulisce” verso l’immagine descritta

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR*

Prima del modello a diffusione: due reti in gara (GAN, *Generative Adversarial Network*)

- Una rete produce volti, l'altra cerca di smascherarli
- A furia di sfidarsi, i falsi diventano indistinguibili
- Febbraio 2019: un sito (segue link) mostra un volto nuovo a ogni ricarica. Nessuno di loro esiste

Goodfellow, I. et al. (2014). Generative Adversarial Nets. *NeurIPS*

Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. *CVPR*

DA PROVARE — RICARICA LA PAGINA

Phillip Wang — *This Person Does Not Exist* (2019), volti generati con StyleGAN a partire da 70.000 foto prese da Flickr

[This Person Does Not Exist](<https://thispersondoesnotexist.com/>)

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015, 18'):
ImageNet, milioni di foto etichettate a mano per addestrare la visione artificiale

[How we're teaching computers to understand pictures]
(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

ESERCITAZIONE

Una parola di ieri, in immagine

1. Quali parole di ieri ricordi? Le scriviamo alla lavagna; AIAS 1  Autonomia
2. prendine una e immagina come trasformarla in un'immagine, un grafico o qualcosa di visivo (un simbolo, per esempio); AIAS 1  Autonomia
3. genera l'immagine con un modello generativo, finché non sei soddisfatto del risultato; AIAS 3  Co-creazione
4. invia l'immagine via email al docente (frazac@gmail.com).

Video

- La stessa idea nel tempo: fotogrammi coerenti uno dopo l'altro
- Oggi anche con suoni e voci sincronizzate
- Marzo 2026: OpenAI annuncia la chiusura di Sora. Anche uno strumento di punta può sparire

Voce: sintesi e clonazione

- Sintesi: da testo a voce naturale, in molte lingue
- Clonazione: bastano pochi secondi di registrazione
- Gennaio 2024: la voce clonata di Biden telefona agli elettori del New Hampshire: “non votate alle primarie”. Multa: 6 milioni di dollari

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111

[NHPR (2024, 26 settembre). Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>)

Musica

- Canzoni complete da una descrizione: testo, voce, arrangiamento (Suno, Udio)
- 2024: le grandi case discografiche fanno causa per l'uso dei loro brani nell'addestramento
- 2025: Universal e Warner chiudono le cause con accordi di licenza

Dall'immagine al testo: descrivere, leggere, analizzare

- Descrivere una foto, anche per chi non vede
- Leggere documenti, scontrini, grafici, scrittura a mano
- Comprendere uno screenshot, con o senza segni aggiunti (es. una freccia sul disallineamento)
- Anche qui può inventare dettagli che non ci sono

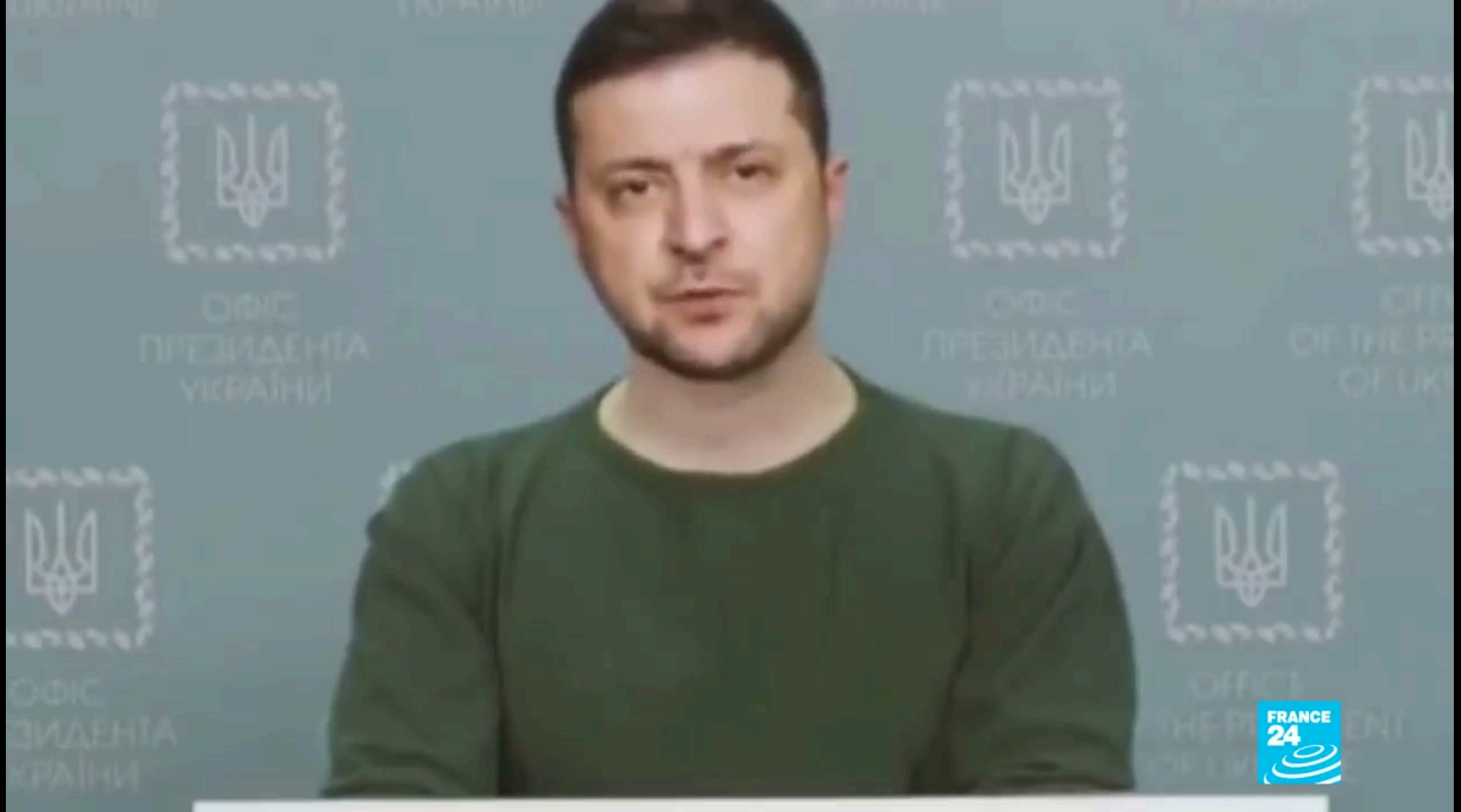
Una mappa degli strumenti (settembre 2026)

- **Immagini:** ChatGPT, Gemini (Nano Banana), Midjourney, Adobe Firefly
 - **Immagini (modelli specializzati):** Mokker (rimozione dello sfondo), Deivid.ai (tutto in uno: animazioni, inserimenti grafici, cambi di registro), Pebblely (still life di prodotto)
- **Video:** Gemini e Flow (Google), Kling, Runway, Seedance
- **Voce:** ElevenLabs, le modalità vocali di ChatGPT e Gemini, Piper (open source, in locale)
 - Senza IA: eSpeak NG, sintesi vocale open source che Claude può usare da riga di comando
- **Musica:** Suno, Udio
- Claude legge le immagini ma non le genera

Il falso perfetto



Il Papa con il piumino bianco: immagine generata con Midjourney da Pablo Xavier (r/midjourney, 24 marzo 2023) — pubblico dominio, via Wikimedia Commons



Marzo 2022: un Zelensky falso invita i soldati ucraini ad arrendersi. Il video passa sul sito hackerato di Ukraine 24, poi i social lo rimuovono. Fotogramma dal servizio di France 24, *Truth or Fake* (17 marzo 2022) — © France 24 — [Il servizio](<https://www.youtube.com/watch?v=2tgqX5WVhr0>)

Deepfake: riconoscerli, non produrli

- Marzo 2023: il Papa con il piumino bianco, fatto con Midjourney, creduto vero da milioni di persone
- 2022: un falso Zelensky ordina la resa
- 2024: Giorgia Meloni fa causa per video porno falsi con il suo volto
- Guardare non basta: cerca la fonte, la data, chi l'ha pubblicato per primo
- Dal 2 agosto 2026 l'AI Act chiede di dichiarare i deepfake
- In Italia diffonderli per nuocere è reato: da uno a cinque anni

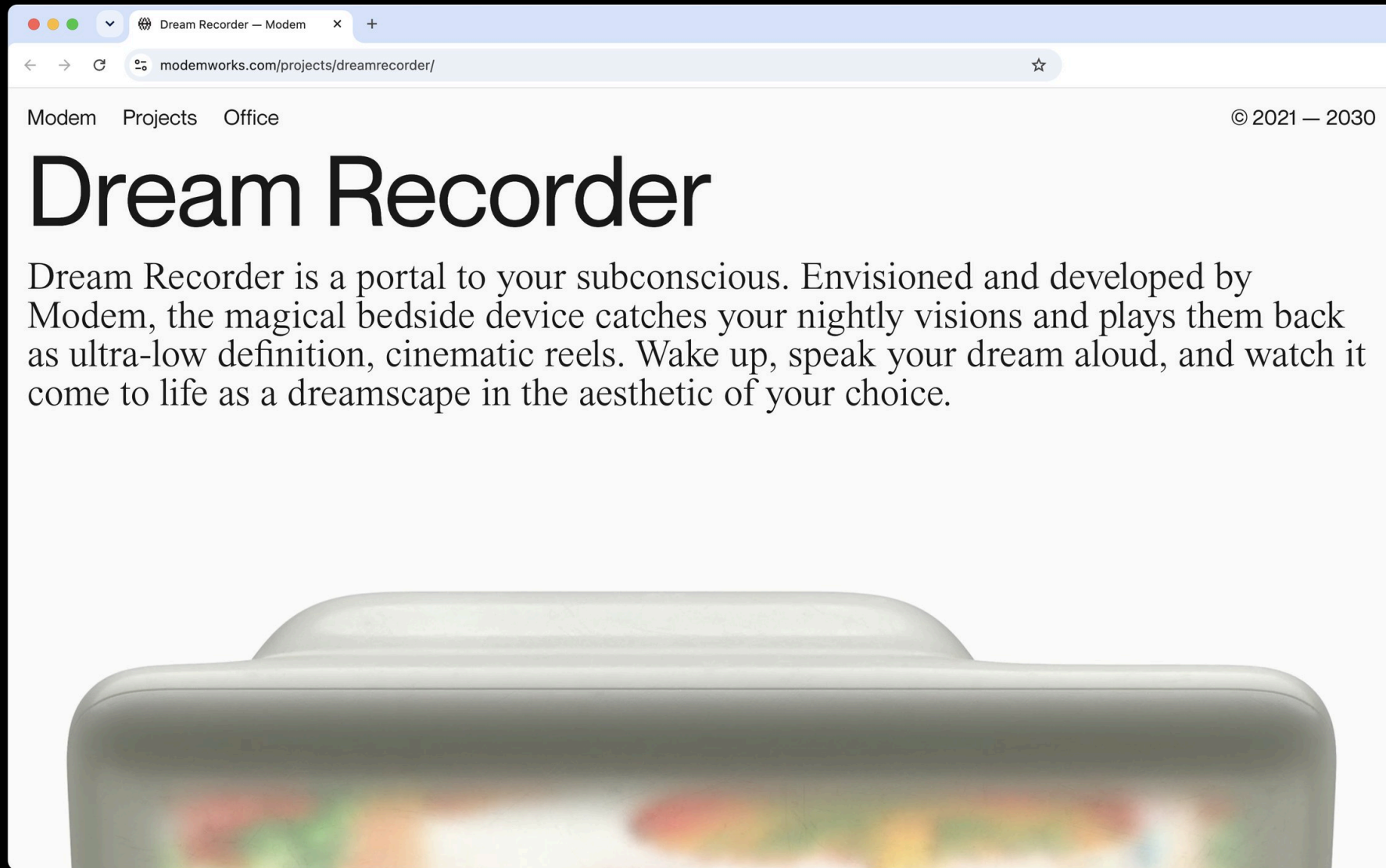
Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). *BuzzFeed News* · BBC News (2024, 20 marzo). Italy's Meloni seeks damages over deepfake porn videos
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 · Codice penale, art. 612-quater (L. 132/2025)

02

Un'orchestra di modelli

Un flusso di lavoro multimodale

- Ogni modello fa una parte: testo, immagini, voce
- L'uscita di uno diventa l'ingresso del successivo
- Il flusso di lavoro (*workflow*) si progetta come una catena



«Un portale verso il tuo subconscio»: Dream Recorder, lo studio Modem presenta così il suo oggetto da comodino (2025) — © Modem — [Il progetto]
(<https://modemworks.com/projects/dreamrecorder>)

Dream Recorder: dal sogno raccontato al video

- Al risveglio premi un tasto e racconti il sogno a voce
- La voce diventa testo, il testo diventa un breve video sgranato
- Lo stile viene dalle illustrazioni di Alexis Jamet: sfocature, grana
- Sette posti: una settimana di sogni. Niente app, niente notifiche
- Tutto open source: il guscio si stampa in 3D

Modem (2025). [Dream Recorder](<https://dreamrecorder.ai/>)

[Dezeen (2025, 30 giugno)](<https://www.dezeen.com/2025/06/30/dream-recorder-ai-design/>)

*E il sogno,
dove finisce?*

Esempio: dal testo alla campagna visiva

- **1.** Il modello linguistico sviluppa concept e testi
- **2.** Scrive le istruzioni per le immagini
- **3.** Il modello di immagini genera le proposte
- **4.** Tu scegli, correggi, rimandi indietro

Il modello linguistico scrive le istruzioni per il modello di immagini

- Descrizioni lunghe e precise: soggetto, luce, stile, formato
- Spesso succede già da sé: il chatbot riscrive il tuo prompt prima di disegnare
- Chiedi di vedere il prompt riscritto: capisci che cosa è cambiato

Dove si perde qualità a ogni passaggio

- Ogni passaggio riassume e interpreta: come il telefono senza fili
- I dettagli specifici diventano generici
- L'errore del primo modello arriva ingrandito all'ultimo

Chi tiene la regia

- Il flusso lo decidi tu: quali modelli, in che ordine, con quali istruzioni
- Guardi ogni risultato prima di passarlo al modello successivo: un errore a monte si moltiplica a valle
- Alla fine firmi tu: dichiarare strumenti e livello d'uso (AIAS, G1 p. 9)
- Se affidi la regia a un modello, si discute solo della responsabilità soggettiva: quella oggettiva resta di chi attiva lo strumento, l'ultima persona che ha dato disposizioni, ruoli e vincoli (o non li ha dati)

Pausa

15'

03

Laboratorio: *immagini*

Anatomia di un prompt per immagini

- Soggetto e azione
- Sfondo e contesto
- Stile
- Fotografia: composizione, luce, inquadratura
- Formato e proporzioni

Soggetto e azione

- Chi o che cosa, mentre fa che cosa, dove
- Dettagli concreti: materiali, età, abiti, oggetti
- Una scena sola: troppe cose insieme si confondono

Sfondo e contesto

- Dove e quando: luogo, epoca, stagione, ora del giorno
- Lo sfondo racconta: lo stesso gesto in una cucina di casa o in un laboratorio cambia senso
- Se non lo dici, il modello sceglie lo sfondo più probabile, cioè il più banale

Stile: descrittori e riferimenti

- Tecnica: acquerello, incisione, fotografia su pellicola
- Epoca e corrente: manifesto costruttivista, fumetto a linea chiara
- Un'immagine di riferimento allegata vale più di dieci aggettivi

Fotografia: composizione, luce, inquadratura

- Inquadratura: campo lungo, primo piano, dall'alto
- Luce: controluce, luce radente, luce del tramonto
- Il lessico della fotografia e del cinema funziona

Formato e proporzioni

- 16:9 per lo schermo, 1:1 e 4:5 per i social, 9:16 per le storie
- Dichiarare il formato subito, non dopo
- Il testo nell'immagine: meglio aggiungerlo dopo, con un programma di grafica

[Confronta le proporzioni a colpo d'occhio](<https://aspectratiocalculator.com/compare/>)

Esercizi di stile per immagini: una scena, tre stili

1. La scena: davanti a una stazione, il giovane dal collo lungo e dal cappello con il cordoncino ascolta un amico che gli indica dove spostare un bottone del soprabito;
2. scegli tre stili. Esempi: incisione su legno secentesca, fotografia di cronaca in bianco e nero, fumetto a linea chiara, manifesto costruttivista, vetrata, pixel art, storyboard a matita, geroglifici antico egiziani, mosaici tardo romani, eccetera;
3. cambia solo lo stile: soggetto, azione e inquadratura restano identici;
4. il personaggio resta riconoscibile? Quale stile comunica meglio la scena?



Marzo 2025: con GPT-4o, «in stile Ghibli» diventa una moda mondiale. Sam Altman, a capo di OpenAI, si rifà l'avatar; i server vanno in affanno. Il dissing: Jakob Nielsen pubblica il suo ritratto con la ricetta e nei commenti gli chiedono chi paghi Miyazaki. Intanto circola la frase del regista, «un insulto alla vita stessa», detta però nel 2016 davanti a un'animazione di tutt'altro tipo.

Chiedere uno stile d'artista: il nodo del diritto d'autore

- Lo stile in sé non è protetto: lo sono le opere
- Marzo 2025: OpenAI rifiuta lo stile di un artista vivente, ma accetta quello di uno studio
- Un'immagine ottenuta solo con un prompt non è tutelata: serve il lavoro creativo di una persona
- Resta la domanda: chi paga chi ha creato quello stile?

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability* · L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25

ESERCITAZIONE

Moodboard in due iterazioni

1. Scegli un progetto: un evento, un prodotto, un locale o uno spazio;
2. prima iterazione: sei immagini d'atmosfera con un solo prompt;
3. scegli le due più vicine all'idea e spiega perché;
4. seconda iterazione: riscrivi il prompt con ciò che hai imparato, poi confronta i due set di risultati.

AIAS 3  Co-creazione

Campagna visiva: tre immagini coerenti

1. Devi produrre tre immagini per la stessa campagna: stesso personaggio o prodotto, tre situazioni diverse, come in una pubblicità multi soggetto;
2. fissa gli elementi comuni: colori, luce, stile, formato;
3. usa la prima immagine come riferimento per creare le altre due;
4. c'è coerenza? Manca? Dove abbiamo dettagli incoerenti?

AIAS 3  Co-creazione

Gli artefatti: mani, testo, prospettiva

- Mani: dita in più, in meno, fuse (oggi più rare)
- Testo: lettere inventate, parole storpiate
- Volti: labbra attaccate al naso, confuse con le ombre
- Prospettiva, ombre e riflessi che non tornano
- Attenzione al significato, solo parzialmente è un bisticcio: artefatto come sostantivo significa creato artificialmente mentre come aggettivo significa fatto con artificio ovvero inganno. Lo spostamento di significato è “artefatto” come se fosse verosimile e naturale quando non lo è (ricorda l’esempio dell’uccellino con testa di cocodrillo della conferenza TED di Fei-Fei Li)

Non solo errori: marchi e rappresentazione

- Marchi e personaggi noti: spesso bloccati dalle barriere di sicurezza (*guardrail*)
- Scelte di rappresentazione etnica: le correzioni per la diversità a volte allontanano la verosimiglianza
- Febbraio 2024: Gemini disegna soldati tedeschi del 1943 di ogni etnia, Google sospende la generazione di persone

Com'è
“una casa”?

DA LEGGERE

Basu, A., Babu, R. V., Pruthi, D. (2023). *Inspecting the Geographical Representativeness of Images from Text-to-Image Models*. ICCV 2023

[Lo studio, con le immagini a confronto]

(https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/html/Basu_Inspecting_the_Geographical_Representativeness_of_Images_from_Text-to-Image_Models_ICCV_2023_paper.html)

I pregiudizi nelle immagini (*bias*)

- 2023: 540 persone in 27 paesi giudicano case, città, matrimoni generati dall'IA
- Senza indicare il paese, le immagini somigliano soprattutto agli Stati Uniti
- Chi vive in Italia le giudica rappresentative per 2,4 su 5, scrivendo «in Italia» per 3,6
- Il modello ha un mondo «predefinito»: quello più presente nei dati

Le parole della giornata

- multimodale — modello a diffusione e modello GAN (basato sull'avversario) — deepfake
- flusso multimodale — prompt riscritto — regia
- soggetto — sfondo — stile — inquadratura — formato
- artefatti — pregiudizi (*bias*)

FONTI DELLA GIORNATA

- Basu, A., Babu, R. V., Pruthi, D. (2023). Inspecting the Geographical Representativeness of Images from Text-to-Image Models. *ICCV 2023*, IEEE/CVF.
- Betker, J. et al. (2023). *Improving Image Generation with Better Captions*. OpenAI.
- Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*, 33.
- Italia (2025). Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*.
- Li, F.-F. (2015). *How we're teaching computers to understand pictures*. TED.
- Music Business Worldwide (2025, 25 novembre). Warner Music Group settles with Suno, strikes first-of-its-kind deal.
- NHPR — New Hampshire Public Radio (2024, 26 settembre). [Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>).
- OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*.
- OpenAI (2026). *What to know about the Sora discontinuation*. OpenAI Help Center.
- Raghavan, P. (2024, 23 febbraio). *Gemini image generation got it wrong. We'll do better*. The Keyword, Google.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale). *GU UE L*, 12 luglio 2024.
- Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR 2022*.
- Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). We Spoke To The Guy Who Created The Viral AI Image Of The Pope That Fooled The World. *BuzzFeed News*.
- U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability*.
- Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111.

Domani: l'IA al lavoro, sotto controllo.